

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №5
По дисциплине "Вычислительная математика"
Вариант №2

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1. Цель работы	2
2. Порядок выполнения работы	2
3. Рабочие формулы	2
3.1. Многочлен Лагранжа	2
3.2. Первая формула Ньютона	2
3.3. Вторая формула Ньютона	2
3.4. Формулы Гаусса	2
4. Вычислительная часть	3
4.1. Исходные данные	3
4.2. Таблица конечных разностей	3
4.3. Вычисление для $X_1 = 0,502$	3
4.4. Вычисление для $X_2 = 0,645$	3
4.5. Проверка многочленом Лагранжа	3
5. Результаты выполнения программы	4
6. Тестирование	4
7. Анализ результатов	5
8. Вывод	6

1. Цель работы

Цель лабораторной работы: решить задачу интерполяции функции, найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек, и сравнить результаты, полученные различными интерполяционными методами.

2. Порядок выполнения работы

Для варианта №2 по таблице методов требуется реализовать:

- многочлен Лагранжа;
- многочлен Ньютона с конечными разностями;
- многочлен Гаусса.

В программной части предусмотрены три способа задания исходных данных: ввод таблицы с клавиатуры, чтение таблицы из файла и генерация таблицы по выбранной функции. Для файлового ввода подготовлены три тестовых набора: `compmath5_data.txt`, `compmath5_data_sin.txt`, `compmath5_data_quadratic.txt`.

3. Рабочие формулы

3.1. Многочлен Лагранжа

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

3.2. Первая формула Ньютона

Для интерполирования в начале таблицы используется формула Ньютона вперед:

$$N_1(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots, \quad t = \frac{x - x_0}{h}.$$

3.3. Вторая формула Ньютона

Для интерполирования в конце таблицы используется формула Ньютона назад:

$$N_2(x) = y_n + t\Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!}\Delta^3 y_{n-3} + \dots, \quad t = \frac{x - x_n}{h}.$$

3.4. Формулы Гаусса

Для точек в середине таблицы применяются центральные формулы Гаусса. Если точка находится правее выбранного центрального узла, используется первая формула Гаусса:

$$G_1(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \dots$$

Если точка находится левее центрального узла, используется вторая формула Гаусса:

$$G_2(x) = y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} + \dots$$

4. Вычислительная часть

4.1. Исходные данные

Для варианта №2 задана таблица значений функции $y = f(x)$:

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
y_i	1,5320	2,5356	3,5406	4,5462	5,5504	6,5559	7,5594

Точки для интерполирования:

$$X_1 = 0,502, \quad X_2 = 0,645, \quad h = 0,05.$$

4.2. Таблица конечных разностей

i	x_i	y_i	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$	$\Delta^6 y$
0	0,50	1,5320	1,0036	0,0014	-0,0008	-0,0012	0,0059	-0,0166
1	0,55	2,5356	1,0050	0,0006	-0,0020	0,0047	-0,0107	
2	0,60	3,5406	1,0056	-0,0014	0,0027	-0,0060		
3	0,65	4,5462	1,0042	0,0013	-0,0033			
4	0,70	5,5504	1,0055	-0,0020				
5	0,75	6,5559	1,0035					
6	0,80	7,5594						

4.3. Вычисление для $X_1 = 0,502$

Точка X_1 находится в начале таблицы, поэтому используем первую формулу Ньютона. Для нее

$$t = \frac{0,502 - 0,50}{0,05} = 0,04.$$

$$\begin{aligned} N_1(0,502) &\approx 1,5320 + 0,04 \cdot 1,0036 + \frac{0,04(-0,96)}{2} \cdot 0,0014 + \frac{0,04(-0,96)(-1,96)}{6} \cdot (-0,0008) \\ &\approx 1,57211. \end{aligned}$$

4.4. Вычисление для $X_2 = 0,645$

Точка X_2 находится около центрального узла $x_3 = 0,65$ и левее него, поэтому используем вторую формулу Гаусса. Для нее

$$t = \frac{0,645 - 0,65}{0,05} = -0,1.$$

$$\begin{aligned} G_2(0,645) &\approx 4,5462 + (-0,1) \cdot 1,0056 + \frac{-0,1 \cdot 0,9}{2} \cdot (-0,0014) + \frac{0,9(-0,1)(-1,1)}{6} \cdot (-0,0020) \\ &\approx 4,44567. \end{aligned}$$

4.5. Проверка многочленом Лагранжа

По всем семи узлам программа получила:

- $L(0,502) \approx 1,57226$;
- $L(0,645) \approx 4,44571$.

Значения, полученные многочленами Лагранжа, Ньютона и Гаусса, совпадают с высокой точностью.

5. Результаты выполнения программы

Для таблицы варианта 2 программа вывела следующие значения:

x	Лагранж	Ньютон	Гаусс
0,502	1,57226	1,57226	1,57214
0,645	4,44571	4,44571	4,44571

Графики интерполяции для контрольных точек:

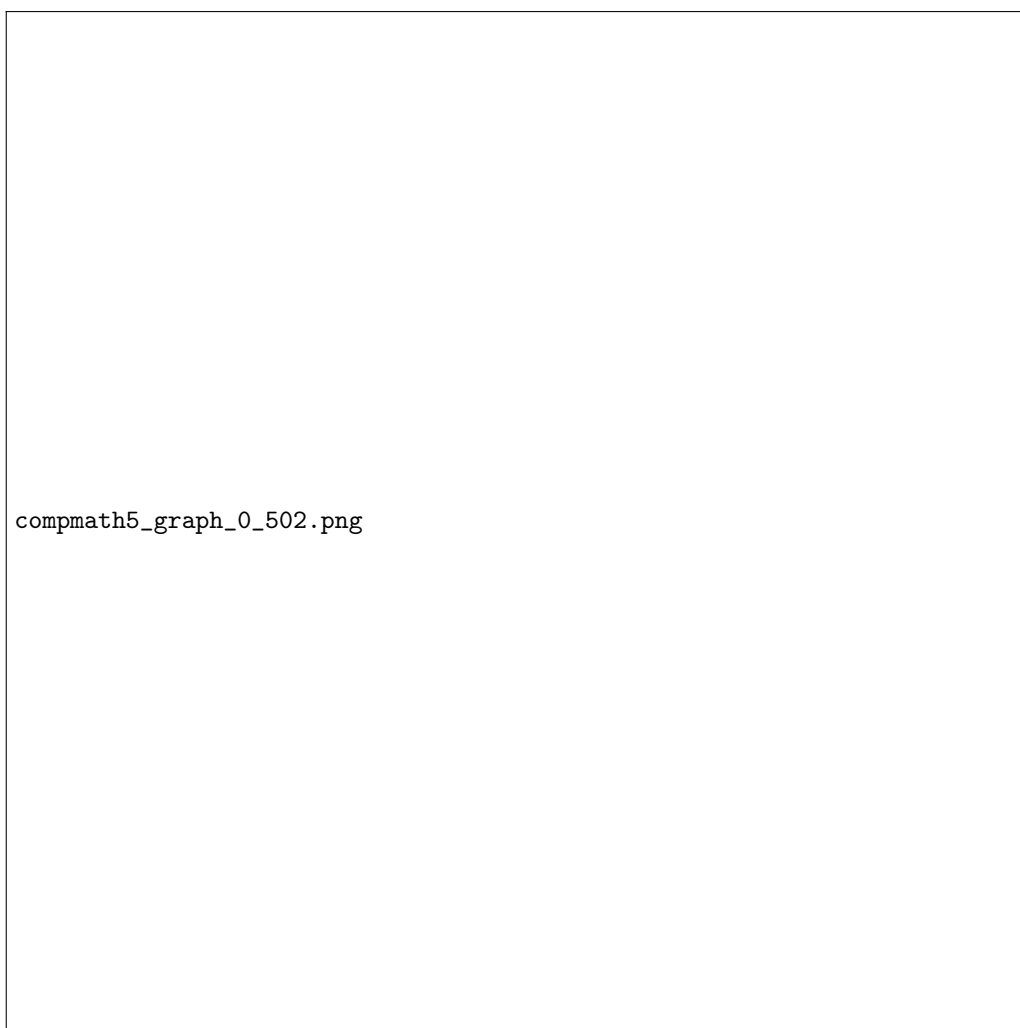
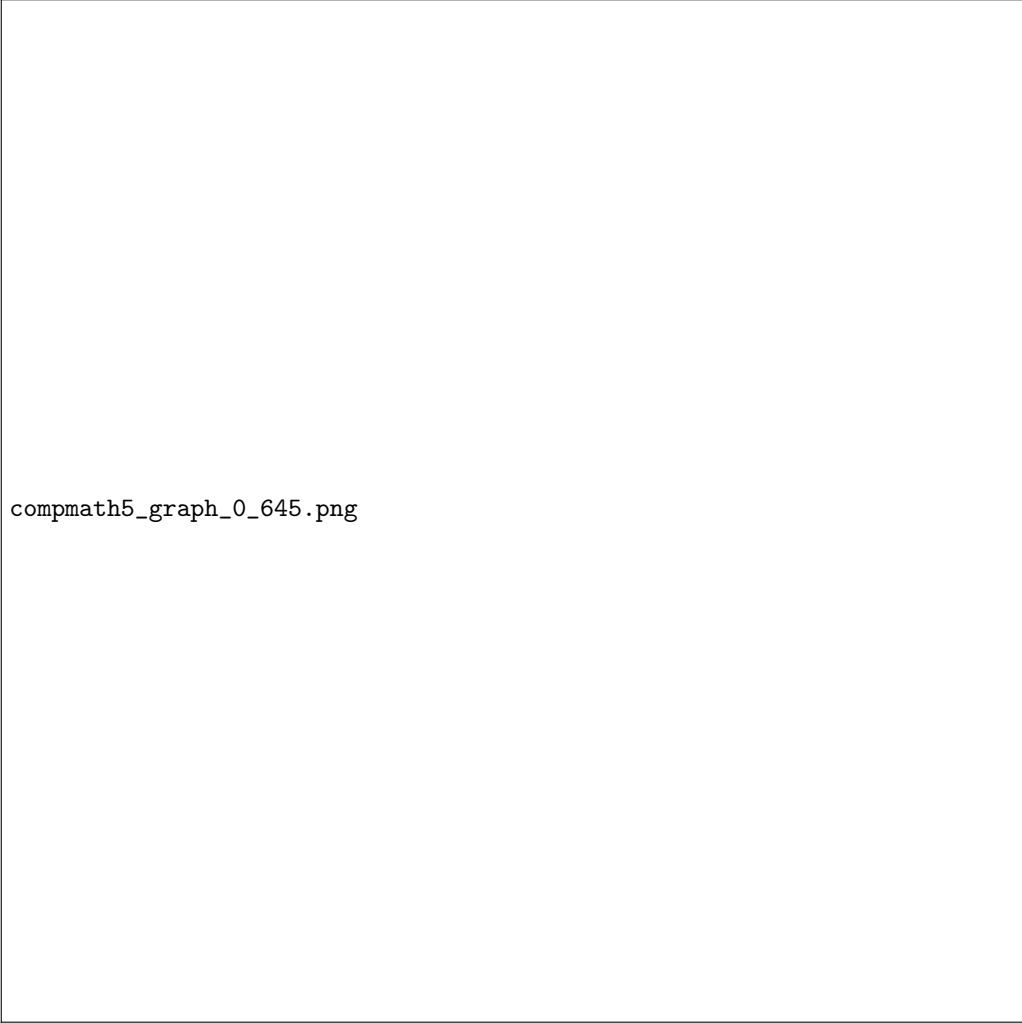


Рис. 1: Интерполяция для $X_1 = 0,502$

6. Тестирование

Программа была проверена на следующих наборах данных:

- таблица варианта 2 из задания;



compmath5_graph_0_645.png

Рис. 2: Интерполяция для $X_2 = 0,645$

- файловый набор `compmath5_data.txt`;
- файловый набор `compmath5_data_sin.txt`;
- файловый набор `compmath5_data_quadratic.txt`;
- генерация таблицы по функциям $\sin x$, $\cos x$, e^x , $\ln x$;
- некорректные данные: меньше двух точек, совпадающие значения x , неравномерный шаг, неверное имя файла, отрицательная левая граница для $\ln x$.

Во всех корректных случаях программа строила таблицу конечных разностей, вычисляла значение функции методами, заданными вариантом 2, и сохраняла график. Некорректные данные обнаружались на этапе проверки исходной таблицы.

7. Анализ результатов

Для заданной таблицы значения, полученные методами Лагранжа, Ньютона и Гаусса, практически совпадают. Небольшие различия объясняются тем, что центральные формулы Гаусса используют другой порядок подключения конечных разностей и при точках около края таблицы могут фактически работать по усеченной схеме. Для точки $X_2 = 0,645$, расположенной около середины таблицы, метод Гаусса дает результат, совпадающий с многочленами Лагранжа и Ньютона до пяти знаков после запятой.

8. Вывод

В ходе лабораторной работы реализованы обязательные методы: многочлен Лагранжа, многочлен Ньютона с конечными разностями и многочлен Гаусса.